QUÍMICA

46) O NaCl, conhecido popularmente como sal de cozinha, é um dos componentes da água do mar, do soro fisiológico e de certa bebida isotônica, onde a concentração média de NaCl encontrada nestas três soluções é, respectivamente, de 3,0 g/L, 0,9 g/L e 0,12 g/L. Considerando-se apenas o teor de NaCl, pode-se afirmar que as soluções que apresentam a maior pressão de vapor de água a 25°C e o maior ponto de ebulição são respectivamente:

A) soro fisiológico e água do mar.
B) água do mar e soro fisiológico.
C) bebida isotônica e soro fisiológico.
D) água do mar e bebida isotônica.
E) bebida isotônica e água do mar.

47) Um hidrocarboneto gasoso está contido em uma câmara de combustão a 25 ºC e 1 atm. A combustão total de 6,72 L (nas CNTP) desse hidrocarboneto com excesso de oxigênio liberou 93,0 kcal na forma de calor. Sabendo-se que os valores das entalpias padrão de combustão para os seguintes hidrocarbonetos valem:

Hidrocarboneto	$\Delta H^{o}_{25^oC}$ (kcal/mol)
C_2H_6	-372
C_2H_4	-336
C_2H_2	-310
C_3H_8	-530
CH_4	-212

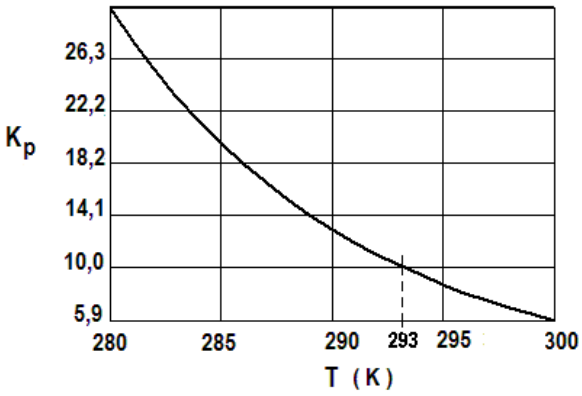
Então esse hidrocarboneto deve ser o:

A) Propano.
B) Etino.
C) Etano.
D) Eteno.
E) Metano.

48) Para a reação

$$2\ NO_{2(g)} \rightleftharpoons N_2O_{4(g)}$$

o gráfico abaixo mostra a variação da sua constante de equilíbrio K_p com a temperatura absoluta.



À temperatura de 293 K, encontrou-se que a pressão de equilíbrio do $NO_{2(g)}$ era de 0,71 atm. Baseado nestas informações, pode-se afirmar que a reação considerada é.....e o valor da pressão de equilíbrio do $N_2O_{4\ (g)}$ à 293 K vale aproximadamente.....

A alternativa que completa, corretamente, os espaços tracejados é:

A) Endotérmica; 2 atm.
B) Exotérmica; 2 atm.
C) Endotérmica; 7 atm.
D) Exotérmica; 7 atm.
E) Exotérmica; 5 atm.

49) Pretende-se estudar a velocidade de reação entre o carbonato de cálcio ($CaCO_3$) e o HCl aquoso e, para tal, foram feitos 3 experimentos. Em cada experimento mediu-se a quantidade de gás carbônico (CO_2) produzida durante 30 segundos, contados, imediatamente, após a mistura dos reagentes. Nos experimentos, usou-se o mesmo volume de uma mesma solução de HCl e a mesma massa de $CaCO_3$ (10 g). O quadro abaixo mostra as condições de cada um dos experimentos realizados:

experimento	temperatura	$CaCO_3$
I	30 °C	sólido maciço
II	20 °C	sólido maciço
III	30 °C	sólido pulverizado

A alternativa correta que apresenta os experimentos na ordem crescente de volume medido de gás carbônico é:

A) I, III e II.
B) II, III e I.
C) I, II e III.
D) III, I e II.
E) II, I e III.

---

50) É feita a eletrólise à 25°C de uma solução de $AgNO_3$ entre eletrodos de platina (cátodo) e prata (ânodo) que se encontram em compartimentos fisicamente separados, porém unidos eletricamente por uma ponte salina. No compartimento catódico(-) a solução é de $AgNO_3$ 0,1 M, enquanto que no anódico(+) a solução é de KCl 0,1 M, onde ocorrem respectivamente as reações de oxi-redução:

$$(-)\ Ag^+ + e \rightarrow Ag°$$
$$(+)\ Ag° \rightarrow Ag^+ + e$$

O íon Ag^+ produzido no ânodo irá precipitar instantaneamente como AgCl devido à reação

$$Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl(s)$$

A eletrólise teve a duração de 10 min a uma intensidade de corrente de 0,8 A. Pode-se afirmar que, nessas condições, a quantidade de sal precipitado no ânodo foi de aproximadamente:

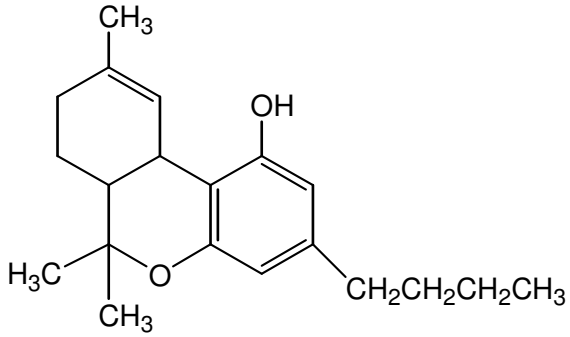
A) 0,71 g.
B) 0,54 g.
C) 0,24 g.
D) 1,10 g.
E) 0,35 g.

---

51) O alcatrão da hulha, quando destilado, produz frações que apresentam um grande número de compostos aromáticos. Assinale a alternativa que apresenta apenas compostos aromáticos.

A) Tolueno, hexano, metano e tetracloreto de carbono.
B) Tetracloreto de carbono, etano, metano e propano.
C) Naftaleno, naftol, tolueno e anilina.
D) Heptano, xileno, ciclopropano e clorofórmio.
E) Fenantreno, hexeno, ciclohexano e benzeno.

52) O tetra-hidrocanabinol (THC) é o principal ingrediente ativo da maconha, uma das drogas ilegais mais difundidas.



Tetra-hidrocanabinol (THC)

De acordo com as estruturas acima, são feitas as afirmações:

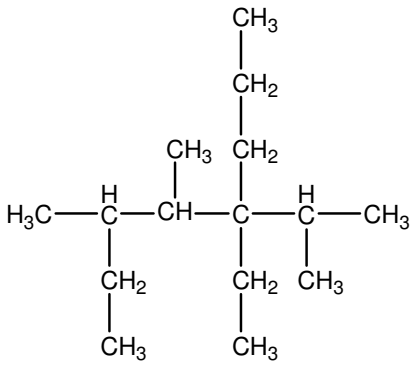
I. O THC apresenta carbonos com as hibridizações sp^3, sp^2 e sp.
II. O THC possui três carbonos quirais.
III. As funções presentes na molécula deste composto são éter e fenol.
IV. O THC é um composto aromático.

Estão corretas:

A) I, II e IV.
B) III e IV.
C) II e IV.
D) I e III.
E) II, III e IV.

---

53) A nomenclatura correta para o composto, cuja estrutura é representada abaixo, é:



A) 2,4-dimetil-5-isopropil-5-propil-heptano.
B) 2,4-dietil-4-isopropil-3-metil-heptano.
C) 3,4-dimetil-5-etil-5-propil-octano.
D) 3,4-dimetil-5-etil-5-isopropil-octano.
E) 5,6-dimetil-4-etil-4-isopropil-octano.

54) Sobre os compostos orgânicos, são feitas as seguintes afirmações:

I. Nos compostos orgânicos, o número de oxidação do carbono pode variar de +4 a -4.
II. Todos os compostos de carbono são tetraédricos.
III. Carbono secundário é aquele que se liga diretamente a três outros átomos de carbono.
IV. Compostos orgânicos podem apresentar átomos de C com hibridização sp, cuja geometria é linear.

Estão corretas:

A) I e IV.
B) I, II e III.
C) III e IV.
D) I e III.
E) II, III e IV.

---

55) Um dos componentes odoríferos do jasmim é o acetato de benzila. Apesar de poder ser isolado das flores, este agente odorífero é sintetizado em laboratório. A alternativa que contém os reagentes corretos para a sua síntese é:

A) acetato de metila e álcool benzílico.
B) ácido benzóico e álcool etílico.
C) acetato de metila e álcool metílico.
D) ácido acético e álcool benzílico.
E) ácido propanóico e álcool etílico.

---

56) Os sais são compostos que podem ser obtidos através de reações entre um ácido e uma base. Além de serem utilizados como medicamentos e, na agricultura, como fertilizantes; possuem também outras aplicações tecnológicas. Marque a alternativa que consta uma reação de neutralização devidamente balanceada em que ocorre a formação de um sal de hidrólise básica.

A) $HNO_2 + NH_4OH \rightarrow NH_4NO_2 + H_2O$.
B) $2\ H_3PO_4 + 3\ Mg(OH)_2 \rightarrow Mg_3(PO_4)_2 + 6H_2O$.
C) $H_3PO_4 + 3NH_4OH \rightarrow (NH_4)_3PO_4 + 3H_2O$.
D) $H_3PO_4 + Ca(OH)_2 \rightarrow Ca_3(PO_4)_2 + H_2O$.
E) $Zn(OH)_2 + 2HIO_4 \rightarrow Zn(IO_4)_2 + 2\ H_2O$.

57) A forma molecular e a distribuição eletrônica são pontos chaves para o descobrimento da geometria de novas moléculas. Marque a alternativa em que constam as seguintes geometrias moleculares, conforme a seqüência solicitada:

Tetraédrica , angular, linear e octaédrica

A)	CH_4	H_2S	Br_2	H_2Se
B)	CF_4	SF_6	N_2	SeF_6
C)	SiF_4	H_2S	HCN	TeF_6
D)	PBr_3	H_2O	NH_3	SBr_6
E)	NF_3	HCN	I_2	$HBrO_4$

---

58) Observe a configuração eletrônica da Camada de Valência abaixo e marque a alternativa correta.

$$4s^2\ 4p^4$$

A) O elemento em questão possui 34 elétrons, encontra-se no bloco p, quarto período e é um não-metal.
B) O elemento em questão possui 35 elétrons, encontra-se no bloco p, quarto período e possui 6 elétrons na camada de Valência.
C) O elemento em questão possui 34 elétrons, encontra-se no bloco p, quarto período e é um metal.
D) O elemento em questão possui 34 elétrons, encontra-se no bloco d, quarto período e possui 7 elétrons na camada de Valência.
E) O elemento em questão possui 34 elétrons, encontra-se no bloco d, quinto período e possui 6 elétrons na camada de Valência.

---

59) O consumo de fertilizantes vem crescendo muito nos últimos anos, pois a demanda de alimentos também aumentou bastante. O íon nitrato encontra-se em inúmeras formulações de fertilizantes. As reações abaixo estão relacionadas com a produção comercial do ácido nítrico (HNO_3). No que se refere aos agentes oxidantes e agentes redutores das reações envolvidas na produção do HNO_3 , é correto dizer:

Reação 1: $4NH_{3\,(g)} + 5\,O_{2\,(g)} \rightarrow 4NO_{(g)} + 6\,H_2O_{(g)}$
Reação 2: $2NO_{(g)} + O_{2\,(g)} \rightarrow 2NO_{2\,(g)}$
Reação 3: $3NO_{2\,(g)} + H_2O_{(l)} \rightarrow 2HNO_{3\,(aq)} + NO_{(g)}$

A) Na **reação 1**, o átomo de nitrogênio é o agente redutor e o átomo de oxigênio atua como agente oxidante.
B) Na **reação 2**, o átomo de nitrogênio é o agente oxidante e o átomo de oxigênio atua como agente redutor.
C) Na **reação 1**, a molécula de O_2 atua como agente oxidante e, na reação 2, atua como agente redutor.
D) Tanto na **reação 1** como na **reação 2**, os átomos de nitrogênios atuam como agente oxidante.
E) A **reação 3** não é de oxidação-redução, pois não há alteração nos estados de oxidação das espécies envolvidas. Trata-se de uma reação de ionização.

---

60) Complete as afirmações com V (verdadeiro) e F (Falso) e marque a alternativa correta.

( ) Na molécula do HF (ácido fluorídrico), há um deslocamento da densidade eletrônica do H para o F, gerando assim uma separação das cargas positivas e negativas. O átomo de hidrogênio constitui o pólo positivo (δ+) da molécula e o flúor é o pólo negativo (δ-).
( ) Na molécula IBr (brometo de iodo), não existe a formação de pólos positivos e negativos, pois essa molécula é formada por dois elementos do mesmo grupo da tabela periódica e com eletronegatividade muito próximas.
( ) Moléculas como O_2 e I_2 são exemplos de compostos covalentes apolares.
( ) O CCl_4 (tetracloreto de carbono) e o SCl_6 (hexacloreto de enxofre), embora sejam moléculas formadas por elementos com grande diferença de eletronegatividade, são moléculas apolares, pois possuem momento dipolar nulo.

A) V, F, F, F .
B) V, F, V, F.
C) V, F, F, V.
D) F, F, V, V.
E) V, F, V, V.

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).